Sprint 4 - S4_13
Complexidade de Algoritmos

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável e checklist

Este documento registra o card S4_13, o conteúdo estudado, a aplicação no Inventário de Ativos e a forma de conferência. O arquivo complementar é `complexidade.md`. A entrega mantém o escopo introdutório: código claro, funções pequenas e nenhuma dependência que não seja necessária.

- Conceito: complexidade.
- Evidência: documento e, quando aplicável, exemplo executável na mesma pasta.
- Ligação com o trabalho: referência direta aos arquivos do repositório principal.
- Conferência: leitura do exemplo, execução dos testes e comparação com a explicação abaixo.

O que foi estudado e aplicado

A busca por ID em dicionário é tratada como O(1) em média. Filtrar ativos percorre a coleção, O(n). A eliminação de Gauss para uma matriz n por n é $O(n^3)$.

Lógica da decisão

A análise explica por que o projeto usa dicionário para identificação e mantém o cálculo de risco claro, adequado ao tamanho acadêmico da base.

Como conferir

Abra o arquivo complementar desta pasta. Para verificar o projeto principal, execute `python -m unittest -v` e `python -m flake8 .` na raiz. Os testes não modificam a base real. Quando o card trata Docker, Linux ou servidor, a documentação deve ser lida como preparação: a execução ficou deliberadamente pendente nesta etapa.

Conclusão

O card foi documentado de forma verificável e conectado ao Inventário de Ativos, sem trocar uma solução simples por uma estrutura desnecessária.